1. （5分）试叙述 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上 $Riemann$ 可积的概念

2. （5分）求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}\ ,\ p>0$$

3. （5分）写出 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 在 $x=0$ 处的带 $Peano$ 余项的 $Taylor$ 展开，要求写到第六项（即余项为 $o(x^6)$）

4. （30分）计算题：

（1）$\alpha\geq -1$

$$\lim_{n\to\infty}[(1+\frac{1}{n^{\alpha+2}})(1+\frac{2}{n^{\alpha+2}})\cdots(1+\frac{n}{n^{\alpha+2}})]^{n^\alpha}$$

（2）

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{e-(1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}$$

（3）

$$\int_0^1\frac{ln(1+x)}{1+x^2}dx$$

（4）

$$\int\frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}dx$$

（5）

$$\int\frac{1}{x^4+1}dx$$

（6）证明：

$$\int_0^\pi\frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{\sin\frac{1}{2}x}dx=\pi\qquad(n\in\mathbb{N}^*)$$

5. （5分）证明：$\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 条件收敛

6. （10分）

（1）设 f 在 $(a,+\infty)$ 可导，若 $\lim\limits_{x\to\ +\infty}(f(x)+xf^{'}(x)\ln x)=l$，

证明：$\lim\limits_{x\to\ +\infty}f(x)=l$

（2）设 f 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，且 $f(a)=f(b)=0$，对任意实数 c，

证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f^{'}(\xi)+cf(\xi)=0$

7. （10分）设

$$\phi(x)=\begin{cases}e^{-\frac{x^2}{2}}\ ,\ x>0\\0\ ,\ x\leq 0\end{cases}$$

（1）证明：$\phi(x)\in C^\infty(\mathbb{R})$

(2) 设

$$\chi(x)=\frac{\phi(2-|x|)}{\phi(2-|x|)+\phi(|x|-1)}$$

(i) 证明：$\chi(x)\in C^{\infty}(\mathbb{R})$

(ii) 证明：$\chi(x)|_{[-1,1]}\equiv 1$，$\chi(x)|_{(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)}\equiv 0$，$0\leq\chi(x)\leq 1$

(iii) 证明：$\chi(x)$ 为偶函数

8. (10分) 设 $A\in M_n(\mathbb{R})$，$f(x)=\det(I_n+xA)$，求 $f^{'}(0)$

9. (10分) 设 f 在 $[a,b]$ 上连续可微，$f(a)=f(b)=0$，

证明：

$$\int_a^b|f(x)f^{'}(x)|dx\leq\frac{b-a}{4}\int_a^b(f^{'}(x))^2dx$$

并说明 $\frac{b-a}{4}$ 为最佳常数 (提示：设 $F(x)=\int_a^x|f^{'}(t)|dt$)

10. (10分) (任选两题完成)

(1) ($Minkovski$ 不等式)

设 f,g 在 $[a,b]$ 连续，$p\geq 1$，证明：

$$(\int_a^b|f(x)+g(x)|^pdx)^{\frac{1}{p}}\leq(\int_a^b|f(x)|^pdx)^{\frac{1}{p}}+(\int_a^b|g(x)|^pdx)^{\frac{1}{p}}$$

(2) ($Hölder$ 不等式)

设 f,g 在 $[a,b]$ 连续，$p>1$，$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，证明：

$$\int_a^b|f(x)g(x)|dx\leq(\int_a^b|f(x)|^pdx)^{\frac{1}{p}}(\int_a^b|g(x)|^qdx)^{\frac{1}{q}}$$

(3) ($Jensen$ 不等式)

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续，φ 为 $[0,c]$ 上的光滑函数，证明：

$$f(\frac{1}{c}\int_0^c\varphi(t)dt)\leq\frac{1}{c}\int_0^cf(\varphi(t))dt$$